

Alunos: Miguel Drozino 23155078-2

Ricardo Guillen 23013569-2

Micaela Dorneles 23150068-2

Igor Costa - 23215764-2

Nathan Rodrigues - 23025003-2

Age	Spectacle prescription	Astigmatism	Tear production rate	Recommended lenses
young	myope	no	reduced	none
young	myope	no	normal	soft
young	myope	yes	reduced	none
young	myope	yes	normal	hard
young	hypermetrope	no	reduced	none
young	hypermetrope	no	normal	soft
young	hypermetrope	yes	reduced	none
young	hypermetrope	yes	normal	hard
pre-presbyopic	myope	no	reduced	none
pre-presbyopic	myope	no	normal	soft
pre-presbyopic	myope	yes	reduced	none
pre-presbyopic	myope	yes	normal	hard
pre-presbyopic	hypermetrope	no	reduced	none
pre-presbyopic	hypermetrope	no	normal	soft
pre-presbyopic	hypermetrope	yes	reduced	none
pre-presbyopic	hypermetrope	yes	normal	none
presbyopic	myope	no	reduced	none
presbyopic	myope	no	normal	none
presbyopic	myope	yes	reduced	none
presbyopic	myope	yes	normal	hard
presbyopic	hypermetrope	no	reduced	none
presbyopic	hypermetrope	no	normal	soft
presbyopic	hypermetrope	yes	reduced	none
presbyopic	hypermetrope	yes	normal	none

Com base no dataset acima percebemos que a classe que mais explícita o resultado (lenses = “soft”) é (astigmatism = “no”), pois todas as incidências de soft compartilham desse atributo.

Ou seja, tem uma cobertura positiva das 5 ocorrências de soft, e também um $p(\text{soft} \mid \text{atributo} = \text{valor})$ de $5/12 = 0.42$, sendo o maior valor de confiança.

Depois de (astigmatism = “no”) , a classe que mais afeta (lenses = “soft”) é (Tear production rate = “normal”), também com todas as ocorrências. Cobrindo 5/6 casos restantes (0.83) de assertividade.

E por fim, com a classe (spectacle prescription = “hypermetrope”) teríamos o resto dos casos incluídos sendo $3/3 = 1.00$.

Então podemos definir que uma regra que cobre todos os casos para (lenses = “soft”) seria:

Regra: IF astigmatism = “no” e
tear production rate = “normal” e
spectacle prescription = “hypermetrope”
THEN lenses = “soft”